EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Ingeniería — Aviónica

Implementar los encoders (doble o sencillo) y los controles HDG, CRS1 y CRS2 del EFIS

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-014
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Equipo responsable	Equipo de Aviónica (T3)
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-014
Título	Implementar los encoders (doble o sencillo) y los controles HDG, CRS1 y CRS2 del EFIS
Módulo asociado	MOD-01 (EFIS Control)
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Tipo de documento	Orden de Ingeniería (Aviónica)
Estado	Borrador — Pendiente de aprobación

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Aplicación

Aeronave	Douglas DC-3 — Registro XB-DPC
Cabina de referencia	Cabina virtual de referencia: King Air 90. No representa una aeronave King Air real.
Naturaleza del proyecto	Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; la aeronave ya no vuela. No se declara recuperación de aeronavegabilidad ni certificación FAA/AFAC.
Equipo ejecutor	Equipo de Aviónica (T3)

3. Objetivo, antecedentes, alcance y límites

Objetivo

Implementar los encoders (doble o sencillo) y los controles de HDG, CRS1 y CRS2 del panel EFIS, con su interfaz de lectura.

Antecedentes

Los controles HDG/CRS permiten ajustar rumbo y curso en el simulador.

Alcance

Cableado, lectura y mapeo de los encoders HDG/CRS1/CRS2.

Límites de trabajo

No se asumen los DataRefs; se verifican con DataRefTool.

Fase aplicable

Fase 2 — Implementación de Módulos

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Documentos relacionados

- Manual (MAN-001).
- Registro de DataRefs.

4. Prioridad, responsable y prerrequisitos

Prioridad	Alta
Horas-hombre estimadas	Por determinar
Responsable	Equipo de Aviónica (T3)

Prerrequisitos / condiciones de entrada

- Backbone electrónico definido (ACT-013).

5. Materiales, herramientas, EPP y consumibles

Lista de materiales (BOM)

Cant.	Descripción	Especificación
Pendiente de verificación	Encoder rotativo (HDG)	Por definir (doble/sencillo)
Pendiente de verificación	Encoder CRS1/CRS2	Pendiente de verificación

Herramientas e instrumentos

- Multímetro digital (tensión, corriente, continuidad, resistencia).
- Osciloscopio (verificación de señales y PWM).
- Estación de soldadura con control de temperatura.
- Pinzas de corte y pelado de cable (AWG apropiado).
- Crimpadora de terminales y conectores.
- Fuente de alimentación de banco con limitación de corriente.
- Cámara fotográfica para evidencias.

Equipo de protección personal (EPP)

- Pulsera antiestática (ESD) y superficie de trabajo disipativa.
- Gafas de seguridad.
- Calzado de seguridad.

Consumibles

- Estaño y flux para soldadura.
- Termocontraíble y cinta aislante.
- Cable AWG (calibres por determinar según carga).
- Terminales, conectores y regletas.

6. Seguridad, control de riesgos y condiciones para detenerse

Preparación de seguridad previa

- Trabajar con el equipo desenergizado salvo que se indique lo contrario.
- Usar pulsera antiestática al manipular Teensy y componentes sensibles.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

- Verificar polaridad y tensión antes de conectar cualquier carga.
- No alimentar cargas directamente desde pines GPIO si exceden su capacidad.

Control de riesgos

- Limitar la corriente de la fuente de banco durante las primeras pruebas.
- Verificar aislamiento y ausencia de cortocircuitos antes de energizar.
- Documentar cada conexión y medición antes de continuar.

Condiciones para detener la tarea

- Cortocircuito, sobrecalentamiento u olor a quemado.
- Tensión fuera del rango esperado en un punto de prueba.
- Componente con especificación desconocida que se pretenda energizar.

Protección ambiental

- No aplica de forma significativa (trabajo de banco con residuos de soldadura).

---

7. Procedimiento detallado

Ejecute los pasos en el orden indicado:

1. Seleccione el tipo de encoder (doble o sencillo).
2. Conecte los encoders a los pines asignados.
3. Programe la lectura (interrupción o polling).
4. Verifique los DataRefs de HDG/CRS con DataRefTool.
5. Pruebe el mapeo y el sentido de giro.
6. Registre resultados.

---

8. Figuras, diagramas y referencias

- Esquema de conexión de encoders (figura).

No se fabrican diagramas ni mediciones no verificadas. Los esquemas se incorporan conforme se confirman en la implementación.

---

9. Pruebas, aceptación, anomalías y retrabajo

Criterios de inspección

- HDG, CRS1 y CRS2 responden correctamente.
- El sentido de giro coincide con lo esperado.

Criterios de aceptación

- Encoders EFIS implementados y verificados.

Manejo de anomalías

- Sentido invertido se corrige en software.

Retrabajo y reinspección

- Repetir la verificación de los ítems no conformes.
- Registrar el resultado del retrabajo antes del cierre.

---

10. Registros de ejecución, verificación y firma

Registros requeridos

- Registro de Pruebas (Excel).

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Registro de ejecución y prueba

#	Paso / prueba ejecutada	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Resultado	Fecha
1					
2					
3					
4					
5					

11. Salidas, entregables, evidencia, relación y bitácora

Evidencia requerida

- Resultados de prueba de encoders.

Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-AVI-FOR-002

Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-014 (Encoders HDG/CRS).

Actividades relacionadas

- ACT-015

Entrada de bitácora

Encoders HDG/CRS implementados.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden de ingeniería se limita a trabajos de aviónica del simulador terrestre. No se declara certificación FAA/AFAC. Los DataRefs, comandos, asignación de pines y parámetros se verifican antes de su uso.